TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 13
LA FORMATION DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES : NOTION DE MÉTAMORPHISME

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Écris V ou F après chaque numéro et corrige les affirmations fausses.

1) La plupart des roches métamorphiques ont un aspect feuilleté.

2) Seules les roches sédimentaires peuvent se métamorphiser.

3) Une roche sédimentaire ou magmatique peut se métamorphiser sous l'effet d'une pression et d'une température élevées.

4) La chaleur dégagée par un magma n'entraîne pas de métamorphisme.

5) Au cours du métamorphisme, la roche fond entièrement.

Exercice 2 : Mots et définitions

Associe chaque mot à sa définition : 1) ardoise ; 2) métamorphisme ; 3) gneiss ; 4) foliation ; 5) schistosité.

a) Transformation à l'état solide d'une roche préexistante sous l'effet de la pression et/ou de la température.

b) Roche métamorphique provenant de la transformation de l'argile, qui se débite en plaques fines.

c) Roche métamorphique formée de lits de mica noir alternant avec des lits clairs de quartz et de feldspath.

d) Organisation des minéraux d'une roche en lits de compositions différentes.

e) Aptitude d'une roche à se débiter en feuillets parallèles, due à l'aplatissement et à l'orientation des minéraux.

Exercice 3 : Classer des roches

Recopie le tableau et classe les roches suivantes : micaschiste, granite, gneiss, argile, marbre, basalte, ardoise, calcaire, quartzite, grès.

Métamorphiques	Volcaniques	Plutoniques	Sédimentaires

Exercice 4 : De l'argile au gneiss

Une argile enfouie de plus en plus profondément se transforme successivement en schiste, micaschiste puis gneiss.

Roche	Argile	Schiste (ardoise)	Micaschiste	Gneiss
Profondeur (km)	0	8	15	25
Température (°C)	25	250	450	700
Aspect	Tendre, sans cristaux visibles	Feuillets fins	Feuillets brillants (micas)	Lits clairs et sombres, gros cristaux

1) Trace la courbe de la température en fonction de la profondeur.

2) Comment varient la température et la pression avec la profondeur ?

3) Décris l'évolution de l'aspect de la roche. Comment appelle-t-on cette suite de roches ?

4) Les quatre roches ont presque la même composition chimique globale. Que peux-tu en conclure ?

Exercice 5 : Le calcaire et le marbre

On compare un calcaire et un marbre.

	Calcaire	Marbre
Aspect	Grains fins, parfois des fossiles	Cristaux brillants bien visibles, pas de fossiles
Dureté	Se raye facilement	Plus dur, se polit bien
Action de l'acide chlorhydrique	Effervescence	Effervescence

1) Que montre l'action de l'acide chlorhydrique ? Que peux-tu dire de la composition des deux roches ?

2) Quelles différences observe-t-on ? Comment expliquer la disparition des fossiles ?

3) Le marbre se forme à partir du calcaire. Quel phénomène a eu lieu ? Quels facteurs l'ont provoqué ?

4) Cite deux utilisations du marbre.

Exercice 6 : Reconnaître une roche métamorphique

Un élève a ramassé trois roches lors d'une sortie dans le Sénégal oriental.

- Roche 1 : formée de grains de sable collés, avec des traces de fossiles ; elle s'effrite.
- Roche 2 : formée de cristaux de quartz, de feldspath et de mica disposés sans ordre.
- Roche 3 : formée de lits sombres riches en mica alternant avec des lits clairs ; les cristaux sont aplatis et alignés.

1) Identifie le type de chaque roche (sédimentaire, magmatique, métamorphique). Justifie.

2) Cite deux caractères qui permettent de reconnaître une roche métamorphique.

3) La roche 3 pourrait provenir de la roche 2. Quelles transformations a-t-elle subies ?

LN EDUCATION